

Appello Straordinario di Fisica 1 del 06/04/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/dGZAs79Zi7>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24}$ kg; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6$ m; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg²; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30$ J/K; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

Problema 1: Un satellite artificiale di massa m ruota attorno alla Terra con velocità angolare ω , su un'orbita circolare ad una quota h dalla superficie terrestre. Il satellite viene poi portato su una nuova orbita circolare a quota $2h$ dalla superficie terrestre tramite un'orbita di transizione ellittica. (Si veda Figura 1a.) L'orbita di transizione ellittica è tangente alle due orbite circolari al perielio P ed all'afelio A . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 1.10 \times 10^3$ kg, $\omega = 1.00 \times 10^{-3}$ rad/s.

Determinare:

- 1.1) la quota h dalla superficie terrestre del satellite in orbita;
 h [10³ km] = A B C ☒ E
- 1.2) il modulo L del momento angolare del satellite sull'orbita di transizione ellittica;
 L [10⁶ kg km²/s] = A B C D ☒
- 1.3) l'energia ΔE da fornire al satellite per farlo passare dall'orbita circolare all'orbita di transizione ellittica;
 ΔE [10⁹ J] = A B C ☒ E
- 1.4) l'eccentricità e dell'orbita di transizione ellittica.
 e = ☒ B C D E

Mentre il satellite si trova sull'orbita circolare a quota $2h$ dalla superficie terrestre, viene urtato da un asteroide di massa $m_A = 200$ kg lungo la sua direzione di volo. (Si veda Figura 1b.) Si supponga che l'urto sia completamente anelastico. Determinare:

- 1.5) il modulo v_A della velocità dell'asteroide affinché la traiettoria del sistema satellite + asteroide, nel moto successivo all'urto, passi per il centro della Terra.
 v_A [km/s] = A B ☒ D E

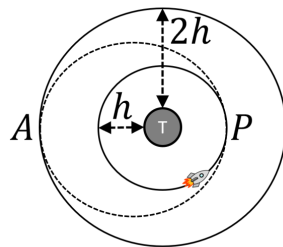


Figura 1a

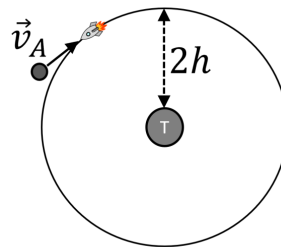


Figura 1b

(segue)

Problema 2: Una mole di gas perfetto biatomico effettua il seguente ciclo. Dalle condizioni normali di temperatura e pressione T_A , P_A dello stato A si passa allo stato B ($V_B = V_A/4$) seguendo una trasformazione isoterma. Successivamente si raggiunge lo stato C percorrendo una trasformazione isocora. Infine torna allo stato A seguendo una trasformazione adiabatica. Tutte le trasformazioni sono reversibili. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $T_A = 310$ K, $P_A = 1.30 \times 10^5$ Pa.

Determinare:

- 2.1) la pressione P_B dello stato B ;
 P_B [10^5 Pa] = A B **X** D E
- 2.2) la pressione P_C dello stato C ;
 P_C [10^5 Pa] = A B **X** D E
- 2.3) il rendimento η_R di una macchina termica reversibile che lavora utilizzando il ciclo sopra descritto.
 η_R = **X** B C D E

Nella realtà la macchina termica, mentre torna al volume V_A , percorre una trasformazione adiabatica irreversibile fino ad uno stato A' . Determinare:

- 2.4) la massima pressione $P_{\max}$ permessa per lo stato A' ;
 $P_{\max}$ [10^5 Pa] = A B C **X** E
- 2.5) la variazione di entropia dell'Universo ΔS_U al termine delle trasformazioni $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A' \rightarrow A$ supponendo che la pressione dello stato finale sia $P_{A'} = 1.80 \times 10^5$ Pa.
 ΔS_U [J/K] = A **X** C D E

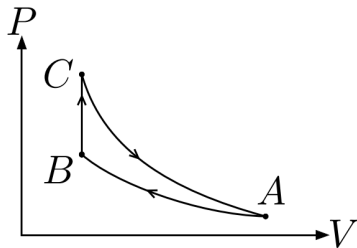


Figura 2

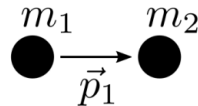


Figura 3a

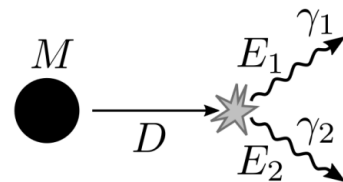


Figura 3b

Problema 3: Una particella di massa m_1 urta con una quantità di moto pari a $\vec{p}_1$, diretta lungo $\hat{x}$, una particella di massa m_2 , ferma nel sistema di riferimento del laboratorio (vedi Figura 3a). Nell'urto si crea una particella di massa M , che percorre nel laboratorio una distanza D e poi decade in due fotoni γ_1 e γ_2 (vedi Figura 3b). Nel sistema di riferimento del centro di massa, il fotone γ_1 forma con l'asse $\hat{x}$ un angolo pari a $\theta_{1,CM} = \pi/3$. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 110$ MeV/ c^2 , $m_2 = 150$ MeV/ c^2 , $\|\vec{p}_1\| = 71.0$ MeV/ c , $D = 3.80$ m. Calcolare:

- 3.1) la massa M ;
 M [MeV/ c^2] = A **X** C D E
- 3.2) il modulo $\|\vec{v}_M\|$ della velocità di M (in unità di c), indicandone poi anche direzione e verso;
 $\|\vec{v}_M\|/c$ = A B C D **X**
- 3.3) il tempo t_{CM} di decadimento di M nel sistema di riferimento del centro di massa;
 t_{CM} [10^{-9} s] = A B C D **X**
- 3.4) l'energia E_{CM} di ciascun fotone nel sistema di riferimento del centro di massa, dimostrando che è la stessa per i due fotoni;
 E_{CM} [MeV] = A **X** C D E
- 3.5) l'energia E_1 del fotone γ_1 nel sistema di riferimento del laboratorio;
 E_1 [MeV] = **X** B C D E
- 3.6) l'energia E_2 del fotone γ_2 nel sistema di riferimento del laboratorio.
 E_2 [MeV] = A B C **X** E